

OEC016 – Machine Learning e Analisi predittiva per l'Azienda. Introduzione

Durata: 3 gg

Descrizione

Questo corso intensivo di Machine Learning per le aziende, della durata di tre giorni, offre una panoramica completa e approfondita delle principali tecniche e metodologie di Machine Learning, combinando cenni di teoria e molta pratica.

Progettato per professionisti con o senza background tecnico, il corso affronta i fondamenti della preparazione dei dati, l'analisi esplorativa, la modellazione predittiva e l'interpretazione dei risultati. L'approccio "blended" integra brevi introduzioni teoriche con ampie esercitazioni pratiche guidate con Orange, uno strumento no-code di Machine Learning molto diffuso per la sua estrema facilità di utilizzo, senza necessità di conoscenze di programmazione. I partecipanti avranno l'opportunità di sperimentare concretamente i concetti appresi, costruendo workflow di Machine Learning ed analizzando dataset aziendali reali.

Il corso mira a fornire competenze immediatamente applicabili per ottimizzare processi aziendali, migliorare le decisioni strategiche e sfruttare appieno il potenziale dei dati grazie al Machine Learning. L'uso di Orange come strumento no-code permette di ridurre la complessità tecnica legata alla programmazione, consentendo ai partecipanti di concentrarsi sull'analisi e l'interpretazione dei risultati.

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di applicare le metodologie di Machine Learning nei propri contesti aziendali, con strumenti concreti per prendere decisioni basate sui dati.

A chi è rivolto

Il corso è rivolto a professionisti, analisti, data scientist, ingegneri informatici e manager che desiderano approfondire l'utilizzo del Machine Learning per l'analisi dei dati e la previsione di trend aziendali.

È adatto sia a partecipanti con un background tecnico sia a chiunque sia interessato a comprendere come implementare soluzioni di ML nei processi aziendali.

Prerequisiti

Una «inclinazione logica e matematica» del partecipante a questo corso è senz'altro utile, seppur non strettamente indispensabile.

Contenuti

Modulo 1: Introduzione al Machine Learning (ML)

- Definizione del ML e panoramica
- Breve storia del ML
- Differenze tra ML supervisionato e non supervisionato
- ML vs AI vs Data Mining vs Statistica: come non confonderli.
- Esempi di ML noti al pubblico. Il ruolo trainante di Google, Amazon e Facebook
- Perché il ML può aiutare le aziende a prendere decisioni migliori
- Sviluppare una mentalità data-driven, col supporto dell'intuizione (sinergia)
- Quali aspetti del business di una azienda sono adatti al ML (predittivo)?
- Principali termini del ML

Modulo 2: Caricamento e Pre-elaborazione dei Dati

- Standardizzazione e normalizzazione
- Rilevamento e gestione di valori mancanti
- Identificazione e gestione degli outlier

Modulo 3: Analisi Esplorativa dei Dati (EDA)

- Tipologie di variabili: numeriche e categoriche
- Dataset (in vari formati)
- Correlazione numerica e matrici di correlazione
- Dipendenza ed Indipendenza delle variabili categoriche (test chi-quadro)
- Plot grafici: scatterplot, boxplot, istogrammi, barplot, lineplot, heatmap
- Visualizzazioni interattive

Modulo 4: Modellazione Predittiva

- Il fitting dei dati
- Il decision boundary
- Modelli di regressione: lineare, logistica
- Modelli di classificazione: alberi decisionali, foreste, KNN, SVM, Naive Bayes
- Reti neurali
- Modelli semplici vs modelli complessi
- Modelli rigidi vs modelli flessibili
- Le classi sbilanciate: cosa fare

Modulo 5: Valutazione dei Modelli

- Training, test e cross-validazione
- Metriche: accuratezza, matrice di confusione, R^2 , RMSE
- Overfitting e variabili omesse (i due principali problemi dei modelli): come evitarli
- L'importante trade-off tra bias a varianza

Modulo 6: Selezione delle Feature

- Tecniche manuali e automatiche

Modulo 7: Deployment dei modelli di ML

- Strumenti per il deployment: API, containerizzazione (Docker)
- Integrazione dei modelli nei sistemi aziendali
- MLops
- Monitoraggio e manutenzione dei modelli in produzione

Modulo 8: Machine Learning Non Supervisionato

- Clustering: K-means, gerarchico, DBSCAN, t-SNE
- Distanze e matrici delle distanze
- PCA (Analisi delle Componenti Principali)

Modulo 9: Serie Temporal

- Analisi dei trend e pattern
- Forecasting dei prossimi valori (regressione, exponential smoothing, ARIMA)

Modulo 10: Esercitazioni Pratiche con Orange

- Introduzione allo strumento Orange
- Creazione di workflow in Orange
- Analisi di casi aziendali

Modulo 11: Esportazione dei Risultati

- Export, Report e documentazione

Modulo 12: Tecnologie e tool di ML

- Open-source: python, R, scikit-learn, TensorFlow di Google, PyTorch, Weka, Orange
- Proprietari: Google, Microsoft
- tool no-code, low-code
- Python, R ed Excel
- Microsoft

Modulo 13: Istruzioni per partire

Modulo 14: Bibliografia e sitografia